

S08 - Le programme saboté - Repères enseignant V2

Version renforcée : défis 1 à 3 obligatoires ; Experts 4 à 8 pour les binômes rapides. Aucun échange entre binômes.

Progression des experts

Expert 4

Deux bugs successifs : corriger le premier avant de pouvoir diagnostiquer correctement le second.

Expert 5

Programme correct mais inefficace : repérer et prouver qu'un bloc complet est inutile.

Expert 6

Trois programmes atteignent la cible ; un seul respecte toutes les contraintes. Comparaison et validation globale.

Expert 7

Quatre lignes consécutives effacées : reconstruire un bloc unique à partir des passages et orientations imposés.

Expert 8

Deux erreurs de nature différente : une instruction en trop et une rotation fausse.

Expert 6 - point clé

Ne pas dire qu'un programme contient forcément un bug. Les trois atteignent G2 : la seule façon de les départager est de contrôler l'ordre A-B-C et l'orientation finale.

Expert 7 - point clé

Faire noter l'état du robot après la ligne 5 puis l'état nécessaire avant la ligne 10. Les élèves doivent reconstruire les quatre lignes qui relient ces deux états tout en passant par B puis C.

S08 - Réponses Experts 6 et 7

Expert 6

Programme R est le seul valide. P atteint bien l'étoile mais rencontre B avant A et ne respecte donc pas l'ordre. Q passe A, B et C, puis effectue un détour qui le fait arriver sur l'étoile avec une orientation différente de celle imposée.

Expert 7

Bloc unique : 6 AVANCE ; 7 TOURNE À GAUCHE ; 8 AVANCE ; 9 AVANCE. Après la ligne 5, le robot est en D4 orienté est. Il doit visiter B=E4 puis finir le bloc en C=E2 orienté nord pour que la ligne 10 (droite) l'oriente vers G2.